



Diplomová práce

Implementace vybraných algoritmů zpracování obrazu v hradlovém poli

Studijní program:

N0613A140028 Informační technologie

Studijní obor:

Výpočetní systémy

Autor práce:

Bc. Karel Najman

Vedoucí práce:

Ing. Martin Rozkovec, Ph.D.

Ústav informačních technologií a elektroniky

Liberec 2026



Zadání diplomové práce

Implementace vybraných algoritmů zpracování obrazu v hradlovém poli

Jméno a příjmení:

Bc. Karel Najman

Osobní číslo:

M24000151

Studijní program:

N0613A140028 Informační technologie

Specializace:

Výpočetní systémy

Zadávací katedra:

Ústav informačních technologií a elektroniky

Akademický rok:

2025/2026

Zásady pro vypracování:

1. Seznamte se s vývojovými nástroji AMD Vitis, Vitis HLS, Vivado a s platformou AMD KV260
2. Proveďte rešerši základních operací počítačového zpracování obrazu a analýzu jejich realizace v HW
3. Vybrané algoritmy implementujte v SW a HW a to pomocí jazyka VHDL a vysokoúrovňové syntézy
4. Výsledky HW implementací porovnejte se SW řešením

<i>Rozsah grafických prací:</i>	Dle potřeby dokumentace
<i>Rozsah pracovní zprávy:</i>	40 – 50 stran
<i>Forma zpracování práce:</i>	tištěná/elektronická
<i>Jazyk práce:</i>	čeština

Seznam odborné literatury:

1. ŠONKA, Milan a HLAVÁČ, Václav. Počítačové vidění. V Praze: Grada, 1992. ISBN 80-85424-67-3
2. HARRIS, David and HARRIS, Sarah, Digital Design and Computer Architecture, Second Edition. V San Francisco. Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2012, ISBN 9789382291527.
3. AMD, Inc. Vitis High-Level Synthesis User Guide (UG1399). 2025. Dostupné také z: online <https://docs.amd.com/r/en-US/ug1399-vitis-hls>

<i>Vedoucí práce:</i>	Ing. Martin Rozkovec, Ph.D. Ústav informačních technologií a elektroniky
-----------------------	---

<i>Datum zadání práce:</i>	13. října 2025
<i>Předpokládaný termín odevzdání:</i>	11. května 2026

doc. Ing. Josef Černožorský, Ph.D.
děkan

L.S.

doc. Ing. Petr Červa, Ph.D.
garant studijního programu

Prohlášení

Prohlašuji, že svou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně jako původní dílo s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem.

Jsem si vědom toho, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu Technické univerzity v Liberci.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti Technickou univerzitou v Liberci; v tomto případě má Technická univerzita v Liberci právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Současně čestně prohlašuji, že text elektronické podoby práce vložený do IS/STAG se shoduje s textem tištěné podoby práce.

Beru na vědomí, že má diplomová práce bude zveřejněna Technickou univerzitou v Liberci v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Jsem si vědom následků, které podle zákona o vysokých školách mohou vyplývat z porušení tohoto prohlášení.